

# Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

## Как это устроено

**Оба пути ведут к проценту схожести, а из него — к анимации врагов**



цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC\_... и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

## Шаг 1. Подготовка

1. Меню →  **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает **◀СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE и RESET VIEW — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего BACK (как в игре) или RIGHT (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок ... °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

## Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU\_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ► **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3.  — замереть, **◀FRAME / FRAME▶** — кадр назад или вперёд (1/30 с), **■ STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (CONTACT — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN\_END, KESA\_END...** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

## Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27g повторять эталон можно, не глядя на экран и не отвечая жестами: внутри тренировки нет вопросов «да/нет», только команды и сигналы. Правило одно: пока наставник говорит или показывает — не двигаться; двигаться — только по отсчёту «три, два, один — бий/рушай» (каждая цифра — громкий тон + голос + вибрация + цифра на экране, шаг 0,8 с; команда — выше и длиннее). Движения вне окон не оцениваются и не комментируются.

**В игре — тренировка с наставником.** После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните (это единственный жест за всю тренировку). Или в любой момент: Меню →  **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка ставит на паузу, а при сохранённом прогрессе — продолжает). Наставник встаёт в четырёх клетках перед вами и отступает, если подойти ближе: клинки не должны пересекаться. Для каждого из шести ударов (мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге) цикл один и тот же, четыре шага:

1. **Показ.** «Перший удар — мен. Замах над голову і руб прямо вниз... Не рухайся. Дивись на мене» — наставник медленно делает удар; остриё его меча «поёт» (выше — тоньше, слева/справа по стерео).
2. **Тень.** «Тепер твоя тінь... не рухайся» — полупрозрачная копия вашего тела делает удар от первого лица (как при «розсинхроні»: своя рука движется сама). Смотрите и слушаете.
3. **Вместе с тенью.** «Я порохую: три, два, один — і на „рушай“ веди клинок за нею». Тень идёт на половинной скорости, вы ведёте клинок за ней — «вписываетесь в свою тень». Пока вы в тени — слышен один тон и идёт пульс вибрации; выпали — добавляется второй тон вашего острия. Итог словами: «Разом на шістдесят відсотків» (нужно 50 %); не хватило — ещё раз, до трёх попыток, и наставник называет изъясн, а не повторяет объяснение.
4. **Сам.** «Тепер сам, у повну силу. Три, два, один — і на „бий“ бий: із замахом, і зупинись у кінці». После сигнала есть 4 секунды: замах и удар могут быть двумя махами — берётся лучший. «Так! Мен — сімдесят відсотків. Це він» (нужно 55 % и чтобы этот удар был первым в списке) — следующий удар; иначе подсказка и ещё раз, после трёх неудач — «Підемо далі». Пороги и скорость тени — в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (строки «Доджьо» и «Ката»).

**Со сборки 2026-09-29j.** Наставник не повторяет объяснение: на второй попытке фраза короче, а вместо повтора — конкретный изъян («Замах вище — над голову», «Дорубуй нижче, до пояса», «Клинок пішов правіше/лівіше», «Не штовхай уперед — рубай»); полное объяснение звучит снова, только если вы не двигались или сделали совсем другое движение. Тень ждёт: отстали — она замедляется (  «Доджьо: тінь чекає»). **Пауза:** Меню →  или просто отойти дальше семи клеток на три секунды — прогресс сохраняется в браузере. Продолжить — постоять 1,2 с под **доской на восточной стене** (клетка у стены, как у кузни; рядом слышен деревянный «тук») или снова Меню → : наставник спросит «Продовжити з удару ...?» — кивок; покачать — начать сначала. **Камера** в тренировке жёстко смотрит на наставника (  «Камера: фіксація на наставнику», 0,85) и отпускает взгляд, если 2,5 с смотреть в сторону дальше 60°; на врага в бою камера не фиксируется (  «Камера: фіксація на ворогові», 0 — можно включить). **Нахил** × (  ): 2 — 45° наклона телефона = вертикаль, дальше клинок сам уходит за голову, не надо наклонять экран назад; 4 — 45° = за спину. **SuperHot** (  «SuperHot: час світу...», 0 — выкл): мир идёт со скоростью вашего движения — стоите — время 0,3, махнули — 1; в тренировке не действует.

**Со сборки 2026-09-29k — сенсоры.** Курс и наклон клинка берутся из гироскопной ориентации ОС (как в PUBG), компас лишь медленно (20 с, только в покое) подтягивает север; крен и горизонт — тоже из неё, а не из акселерометра. Неподвижный телефон = неподвижная картинка: когда телефон лежит, в лог раз в 8 с идёт строка «СПОКІЙ ... курс  $\pm 0,0x^\circ$  · нахил  $\pm 0,0x^\circ$ » — по ней видно дрейф. Корпус (и камера) не поворачиваются, пока телефон крутится быстрее 160°/с (мах) и ещё 0,35 с после (  «Корпус: завмирає...»). Камера в тренировке держит наставника полностью — при захвате баннер « ПОГЛЯД: НАСТАВНИК» и тон, при отпускании — «ПОГЛЯД ВІЛЬНИЙ»; наклон камеры за клинком выключен (  «Голова: нахил погляду»). В тренировке меч не уходит в ножны. Дом пуст, карта мира на полу яркая.

**В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Выберите удар в списке ANIMATION LAB →  **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5×, потом «Тепер ти. Я порахую: три, два, один — і на „бий“ бий» — тот же отсчёт — 3 секунды записи — процент словами. Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION), запечь (шаг 4) или отправить мне (EXPORT MOTION) — именно такие записи нужны, чтобы подстроить эталоны под телефон.

## Шаг 2б. Отработка ударов и стоек (с 2026-09-30р)

Меню →  **ВІДПРАЦЮВАННЯ**: один удар или стойка, сколько угодно повторов подряд, каждый повтор — строка в журнале для анализа. Игра ставит тебя в центр комнаты, включает свет над местом, камера смотрит поперёк движения (мен — сбоку, йоко — сверху).

Каждый удар описан тремя точками: ● **начало** (зелёная рамка), ↷ **путь** (контур из рамок-сегментов со стрелками), ■ **конец** (оранжевая рамка). Контур, тень и твой клинок в одной системе: эталон прогнан через ту же модель руки, что и в игре.

| Режим        | Контур | Полоска-бегунок | Тень | Звук «ближе/дальше» к началу |
|--------------|--------|-----------------|------|------------------------------|
| КОНТУР+ТІНЬ  | да     | да              | да   | да                           |
| КОНТУР       | да     | да              | нет  | да                           |
| ТІНЬ         | нет    | нет             | да   | да                           |
| САМ          | нет    | нет             | нет  | да                           |
| БЕЗ ПІДКАЗОК | нет    | нет             | нет  | нет, только итог             |

| Стиль              | Как двигаться                                              | Нахил вверх / вниз / курс |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| КИСТЬ              | телефон крутится на месте перед глазами                    | ×2 / ×2 / ×1.5            |
| ЛІКОТЬ             | от локтя, плечо неподвижно                                 | ×1.5 / ×1.6 / ×1.25       |
| КИСТЬ+ЛІКОТЬ       | локоть и кисть вместе                                      | ×1.5 / ×1.6 / ×1.25       |
| ПЛЕЧЕ              | от плеча, рука почти прямая                                | ×1.2 / ×1.3 / ×1          |
| ПЛЕЧЕ+ЛІКОТЬ+КИСТЬ | всей рукой                                                 | ×1 / ×1.2 / ×1            |
| ПОВНИЙ             | двумя руками и телом, телефон — рукоять, не глядя на экран | ×1 / ×1 / ×1              |

1. Выбрать удар (верхний ряд) или стойку (второй ряд); наставник называет его одной фразой, полоска трижды проходит путь в полную скорость.

2. Стать в начало: клинок в зелёной рамке, подержать 0.3 с — щелчок. В режимах с подсказкой через 0.35 с стартует полоска (или тень) — вести клинок вместе с ней.
3. Итог: высокий двойной тон — засчитано, низкий — нет; на панели одна причина («не дошёл до конца», «клинок ниже на 20°»). Каждые 5 удачных — счёт вслух.
4. Стойка: войти и держать 1.2 с, потом выйти и войти снова.
5. 🗨 **коментар** — что делал и как ощущалось; 📄 **журнал** — скопировать всё и прислать. Журнал хранится между запусками (до ~180 КБ), 🗑 очищает.

Порядок опытов: каждый стиль × каждый удар — сначала темп ×0.15–0.3 в КОНТУР+ТИНЬ, потом ×1 в САМ, потом ПОВНИЙ в БЕЗ ПІДКАЗОК. Строка журнала: путь %, коридор %, конец, время против цели, диапазоны угла телефона, курса и крена, пики гиро и ускорения, что распознал классификатор, причина неудачи; под ней — след по времени.

**Со сборки 2026-09-29I–30p:** в бою камера и тело держат цель (только мечники и боссы), телефон ведёт лишь меч; спарринг — наставник атакует сам, показаны полоса блока, контур его удара и превью скорости. Распознавание: эталоны «живые» (через модель руки игры) + штраф за размах поворота, цукі больше не поглощает остальные удары. Реплики пропускаются кнопкой 🏠 или касанием двумя пальцами; удар, сделанный заранее во время объяснения в доджьо, засчитывается и пропускает объяснение.

## Шаг 2в. Вес оружия, шаг за мечом, наблюдатель (сборки 2026-10-05q ... 2026-10-06u)

Со сборки 2026-10-06u клинок имеет буквальный вес: виртуальный меч идёт за телефоном не быстрее, чем герой способен вести такую массу (угловой предел  $1100^\circ/\text{с} \cdot \text{сила} / \text{масса}$ , линейный  $5 \text{ м/с} \cdot \text{сила} / \text{масса}$ ). Класс оружия выбирается кнопкой 🗨 на панели 📍 ВІДПРАЦЮВАННЯ или ползунком VB\_WPN.kind; подобранное со стойки оружие ставит класс само.

| Оружие | Масса | Руки | Предел при силе 1                          | Что будет при рывке «как шпагой»                           |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| шпага  | 0.5   | 1    | $2200^\circ/\text{с} \cdot 10 \text{ м/с}$ | ничего — перегрузить почти невозможно                      |
| меч    | 1.0   | 2    | $1100^\circ/\text{с} \cdot 5 \text{ м/с}$  | след желтеет; на красном срывается хват (рассинхрон кисти) |

| Оружие | Масса | Руки | Предел при силе 1 | Что будет при рывке «как шпагой»                                        |
|--------|-------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| сокира | 1.6   | 2    | 690°/с · 3.1 м/с  | след оранжевый; долгий рывок — вырывается и падает                      |
| молот  | 3.0   | 2    | 367°/с · 1.7 м/с  | рывок на старте, след краснеет за 0.3–1 с, молот выскальзывает и падает |

**Перегрузка О (0...1).** Растёт, пока телефон быстрее предела или клинок отстал больше 35° / 25 см; спадает 0.7 в секунду. Цвет следа и клинка: голубой → жёлтый (0.33) → оранжевый (0.66) → красный (1). Выносливость тает  $4 \cdot O \cdot (\text{масса} / \text{сила})$  в секунду, вибро учащается, при отставании больше 6° от острия клинка к острию телефона тянется эфирная нить того же цвета. На красном оружие с массой / сила  $\geq 1.2$  выскальзывает и **падает**: копия клинка летит со скоростью руки, рукоять тянет вниз, стук об пол, отскок, ложится; подобрать — шагнуть на соседнюю клетку или подождать телекинез (6 с). Лёгкое оружие на красном даёт рассинхрон кисти, как раньше. Сила героя (**VB\_WEAPON.strength**) поднимает все пределы.

**Шаг за мечом (10-05q ... 10-06s).** Смещение руки сглаживается 0.35 с; один толчок — один шаг на клетку в сторону смещения; удерживаемый толчок — шаги каждые 0.45 с, пока рука продолжает идти вперёд; выпад вперёд-назад и откат после толчка — на месте; вращение телефона быстрее 200°/с — замах, не шаг. Рука далеко от тела — выносливость тает и вибро усиливается. Без врагов в 7 клетках порог маха  $\times 1.6$ , корпус и камера идут за телефоном сразу. Ползунки: группа **VB\_STEP**.

**Ворота «ХТО ТИ» (10-06s).** ✕ игрок (своё тело), 🗡️ вторая рука (присоединиться к телу в комнате), 👁️ наблюдатель (любое устройство, без гироскопа). Наблюдателю доступны режимы ЕКШН / СТЕЖЕНИЯ / ЗГОРИ / МАПА; с 10-06t он видит без сонарной темноты и со светом.

**Наблюдатель «самое яркое» (10-06u).** Дуэль (две сущности ближе 3.2 клетки) — камера сбоку от пары. Иначе — сбоку от самой активной сущности: 3.6 м от неё, 1.5 м вверх; переключение, когда кто-то активнее в 1.6 раза, и не чаще раза в 3 с; комната — за самым активным игроком, не чаще раза в 6 с. Активность игрока: движение тела, скорость клинка между живыми пакетами, лента, клинч, рассинхрон; на паузе — ноль; молчит дольше 6 с — не считается. Моб активен, когда бьёт или ранен. Ползунки: группа **VB\_WATCH**.

**Живой меч, тени, проба (10-06t).** Каждый игрок шлёт хват и поворот клинка 15 раз в секунду (буфер 0.2 с на приёмнике). Свои движения в комнате пишутся 10 Гц (последние 90 с) и при следующем входе играют тенью; чужие тени — через

комнату, до трёх. 🏹 Проба ускорения (кнопка на панели отработки): каждый толчок — пик, длительность,  $\Delta v$ , путь, giro, обрезание датчика ( $\approx 2g/4g$ ), шум покоя, Гц и вердикт: ПОВІЛЬНО ниже  $1.5 \text{ м/с}^2$  (тонет в шуме), СЕРЕДНЬО, ШВИДКО выше  $12 \text{ м/с}^2$  или giro выше  $1500^\circ/\text{с}$  (датчик на пределе).

**Кооп-сложность (10-06v).** Число врагов в комнате зависит только от бойцов, которые в ней дерутся: собственное тело плюс живые игроки в той же комнате не на паузе. Наблюдатели, вторая рука и игроки из других комнат не считаются. Общая цель комнаты = база  $\cdot (1 + 0.5 \cdot (N - 1))$ ; каждый клиент спавнит только разницу между целью и чужими живыми мобами (раньше каждый спавнил полный набор и вдвоём врагов было вдвое больше). Волны и «на шум сбежались» считаются так же. В логге: «КООП: бійців  $N \cdot$  спільна ціль  $T \cdot$  чужих живих  $M \rightarrow$  мої  $n$ ». Ползунки: **VB\_COOP.on**, **VB\_COOP.k**.

**Один учитель на команду и одинаковое тело (10-06w).** Наставника (спутника) спавнит только лидер группы — боец с наименьшим id среди бойцов комнаты; остальные видят его тело через комнату как «НАСТАВНИК» (зелёный, клинок сквозь него проходит), свои лишние спутники убираются за 2 с, новый лидер получает учителя. В обучении (татами, додзё, спарринг, отработка) наставник всегда свой. Каждый игрок и каждый моб передаёт позу рига (16 суставов + корень) — на всех экранах виртуальное тело одно и то же (отставание сеть + 0.2 с), различаются только эфирное и физическое. Наблюдатель в режиме ЕКШН: слежение за спиной самого активного (3.4 м позади, 2.1 м высоты), в схватке (две сущности ближе 3.2 клетки) — сбоку от пары, после — снова слежение. Ползунки: **VB\_COOP.oneMentor**, **VB\_NET.pose**, **VB\_WATCH.side / back / fh / fahead / yawK**.

**Одинаковая картинка (10-06x).** Наблюдатель не показывает тени прошлого, цвет тела игрока один на всех экранах (пакет несёт оттенок), мобы передают непрерывную позицию (px/pz), диагностика камеры наблюдателя — в HUD и в логге.

**Офлайн, Wi-Fi и тело «боком» (10-06y).** Три режима сети, ворота показывают текущий: **ХМАРА** (Firebase, грузится динамически только при интернете), **ЛОКАЛЬНА Wi-Fi** (сервер `vb-lan-server.js` на ноутбуке в той же сети или в точке доступа телефона; тот же API поверх SSE + POST, onDisconnect на разрыве; игрокам — HTTPS-адрес с самоподписанным сертификатом, иначе Chrome не отдаёт гироскоп), **ОФЛАЙН** (один аппарат; кнопка «ГРАТИ ОФЛАЙН» или `?net=offline`). `three.js` вшит в файл (`blob-importmap`) — страница стартует из `file://` без сети. Тело другого игрока стояло боком, потому что курс корпуса передавался дважды (поворот тела `bv` + поворот корня рига `rr[1]`); теперь корень несёт только наклон, смещение корня — в системе тела; тест сравнивает мировой курс рига на двух экранах. Полная картинка на всех

устройствах (**VB\_VIEW.full** = 1: стены, свет, без сонарной темноты), тени прошлого выключены (**VB\_REPLAY.on** = 0), камера наблюдателя не залезает в стену. Телефоны без Wi-Fi: один раздаёт точку доступа, сервер — на ноутбуке (или Node в Termux на этом телефоне); прямой WebRTC по QR — следующий шаг.

**Мобы, ресурсы, руки, оружие, инвентарь (10-07a).** Чужие мобы у наблюдателя строятся тем же `applyKindModel`, что и у владельца (ползун, летун, стрелец, босс — свои модели, риг-«боец» для них не строится); мёртвый летун падает на пол и ложится на бок. Пакет бойца несёт ресурсы (`res`), класс оружия (`wk`), хват (`wh`), наклон головы (`hp`), флаг инвентаря (`iv`) — наблюдатель показывает ресурсы того, за кем следит, а не свои. Самостолкновение (**VB\_SELF**): хват не ближе 30 см к оси корпуса, рука поперёк груди идёт перед корпусом ( $z \geq 30$  см, рука согнута, локоть вперёд-наружу), клинок не пересекает капсулу корпуса ( $R\ 24$  см) и голову ( $R\ 19$  см) — отклоняется вокруг хвата как от стены. Оружие — 7 классов по весу: кинжал 0.3 (лезвие 0.42 м) · шпага 0.5 (1.15) · короткий меч 0.8 (0.78) · длинный меч 1.0 (1.35, одноручный) · двуручный меч 1.8 (1.55) · топор 1.6 · молот 3.0; хват `auto/one/two` (**VB\_WPN.grip**): любое оружие одной или двумя руками; два устройства + двуручное → баннер «ведущая рука ведёт обе, второй телефон не управляет», левый клинок выключается. Инвентарь 📦 без паузы: сетка 13×13, фигура, комарки под руками (оружие), броня (шлем, кираса, наручи, поножи, сапоги — пока пустые), карманы (ресурсы, 7 видов оружия, место под зелья); пока открыт — герой приседает и роется под ногами (видно всем), меч спрятан, удары не идут. Режим наблюдателя «👁️ ОЧИМА»: камера в голове выбранного игрока, его голова не рисуется.

**«Мёртвый» игрок у наблюдателя, левый меч (10-07b).** Причина «упал как мёртвый в альбомной ориентации»: в 10-07a поле пакета `hp` (наклон головы для «ОЧИМА») перекрывало `hp` (здоровье): наблюдатель видел  $hp \approx 0 \dots 1$ , как только наклон  $\leq 0$  — поза DEATH. Поле переименовано в `hpt`; тест `left_test` проверяет  $hp=100$  и голову на 1.7 м при наклоне телефона вниз. Поза в инвентаре: плечи -х (вперёд), локти  $z \rightarrow 0$  — руки роются перед коленями, а не за спиной. Левый меч со второго устройства: при одноручном оружии и подключённой «ДРУГОЙ РУКЕ» в левой руке рига появляется свой клинок (`VB_WPN.kindL`, по умолчанию кинжал): курс относительно корпуса и подъём — со второго телефона (`yaw/pitch` из `blade/link/<code>/swordL`), хват перед левым плечом, левая рука — IK, самостолкновение то же; другие видят его через `sgL/sql/wkL`. Удары левого клинка пока считает старый луч `blade2` («ЛІВІЙ клинок ріже»); контакт со стенами и столкновение собственных клинков — следующий шаг. Инвентарь: комарки рук 2×2, тап по руке выбирает цель (◀), тап по оружию кладёт его туда, комарки «ХВАТ» и «X ЗАКРИТИ».

**Комнаты у наблюдателя, наклон второй руки, свои клинки (10-07с).** Пустая комната у наблюдателя: при входе игрока в «чёрную» (боевую) комнату снимок в сеть не публиковался (`advRoomExtras` снимает только белые), а наблюдатель «ждал снимок» и оставлял блоки прошлой комнаты на старых мировых координатах; `ensureStructRing` проверяет клетки только по `gx/gy`, поэтому и кромку не достраивал — комната выглядела пустой, хотя у игрока стены были. Теперь наблюдатель и рука строят комнату по детерминированному плану (`spawnObstaclesSeededSafe`, сид — координаты), игрок публикует снимок при входе, если его в сети ещё нет, правки приходят поверх. Тест `rooms_test` (2 клиента через LAN-сервер, 7 комнат / + правка): блоки совпадают; на 10-07b — расхождение в чёрных комнатах со сдвигом блоков на 12 м. Наклон второй руки: устройство, ставшее левой рукой из меню « ДВА ПРИСТРОИ» после режима наблюдателя, слало `sensor.pitch`, который считается только в режиме бойца → `pitch=0`, клинок ходил лишь вбок. Теперь шлётся сглаженный `sensor.pitchRaw` в любом режиме; `hand_test`: β 10°→45°→80° → подъём левого клинка 10°→48°→85° (на 10-07b — 0°); после появления клинок держится до 4 с без данных (не мигает при сетевых паузах). Свои клинки: `ownBladesResolve` — отрезки лезвий в системе корня рига, зазор по сечению лезвия вдоль нормали (ребро 2.7 см, пласт 0.8 см × масштаб класса + 0.6 см), до 3 итераций разведения поворотом вокруг хватов (лёгкое оружие отклоняется больше), проскок за кадр ловится по смене стороны; встречная скорость > 1.2 м/с — звон, вибро на обоих телефонах (`clashT` в записи тела), отскок. Руки и клинок не сквозь тело: угол руки поперёк корпуса ≤ 65°, после IK `labArmBodyFix` выталкивает плечо-локоть-кисть из коробок корпуса и таза, затем клинок перепроверяется (`labSwordSelfResolve`: корпус, таз, голова, бёдра, голени) и свои клинки — второй проход. `arms_test`: 35 поз левой и 35 правой руки — 0 см проникновения, быстрый взмах — 4 звона, перекрытие сечений ≤ 4 мм. Инвентарь: таз и корпус раскручиваются к нулю, руки роются симметрично у колен (`VB_RUM`).

**Первая особа и линейное движение (10-07d).** Камера «голова» стояла в 0.35 м позади и 0.2 м выше головы (`VB_CAM.headBack/headUp`) — отсюда «тело без головы» на экране. Теперь камера в точке глаз рига (`fpvEyeWorld`: сустав HEAD + (0, 0.6·hs, 0.45·hs)), пересчитывается после шага рига в том же кадре, без сглаживания; голова и шея скрыты. Горизонт: раньше картинка поворачивалась ступенькой 0/90° по кривой `landS` (до 70° — ноль), в виде «1-ша особа» в портрете не поворачивалась вовсе. Теперь в первой особе — непрерывно на угол экрана относительно гравитации (`horizonRotCont`: `atan2(gx, -gy)`), остаток после поворота ОС, удержание при плоском экране), нарисованный горизонт параллелен настоящему при любом наклоне. `fpv_test`: Δ ≤ 0.6° на 16 позах (было до 88°). Взгляд в первой особе — по задней крышке телефона (`fpvViewAz`), а меч — по верхнему краю: в альбомной клинок ложится

поперёк, тело не разворачивается. Руки: корпус в первой особе развёрнут прямо (стойка боком остаётся ногам), рукоять у лица. Одноручное — кисть справа на уровне головы (глаза +  $(-0.13, -0.07, 0.38)$  м). Двуручное — середина рукояти перед подбородком. Клинок в сторону руки меча — локоть внутрь; корпус наклоняется вслед за креном телефона. Метрики: кисть в кадре во всех позах, рука в теле  $\leq 2.5$  см, угол предплечье-клинок  $32-94^\circ$  у одноручного. Линейное движение: причина «вперёд → назад» — линейное ускорение шло через тот же `sNorm`, что и гравитация (на откалиброванном Android знак  $-1$ ), то есть было перевёрнуто. Вдобавок мёртвая зона и ворота делали торможение сильнее разгона, а усиление было  $\times 6.8$  (`gAll 2.6`  $\times$  направленные `2.6`). Теперь знак физический (`linPhys`, с самопроверкой `a_incl - a_lin = g`), система устройства естественная (без поворота экрана). Скорость — интеграл в системе мира с обнулением в покое, в частоте датчика (`LINV`). Рука  $\times 1.3$ , тело за рукой  $0.6$ . Шаг — по скорости толчка  $\geq 0.6$  м/с (`STEPV`, один толчок — один шаг); мах (гиро  $> 150^\circ/\text{с}$ ) и дрожание не шагают, в двери и на кромку — только свайпом. `lin_test`: вперёд, назад и «медленный разгон — резкий стоп» дают верный шаг, мах и дрожание — на месте; на 10-07с толчок назад давал два шага вперёд.

**Взгляд за клинком, бой по сети, mobs (10-07e).** Камера первой особы теперь идёт за клинком по вертикали: наклон =  $-12^\circ + 0.6 \cdot (P - P_0)$ , где  $P$  — наклон взгляда сквозь экран (задняя крышка, непрерывно и за  $-90^\circ$ ),  $P_0 = -50^\circ$  в портрете и  $-20^\circ$  в альбомной; пределы  $-58...+28^\circ$ , сглаживание  $0.1$  с, при махе  $0.3$  с (`fpvPitchTick`). Почему «картинка переворачивалась, когда клинок вниз»: за положением «экран лежит» проекция гравитации перескакивала к верхнему краю — горизонт поворачивался на  $180^\circ$ , а курс задней крышки уходил назад. Теперь «верх экрана» непрерывен (`fpvScreenUp`: экран далеко от вертикали — верх со стороны верхнего края, у альбомной — по непрерывности, экран лежит — плавно к верхнему краю), курс — задняя крышка плюс верх экрана (`fpvBackTick`), крен камеры — вокруг оси взгляда (`camUpRolled`). Рукоять — точка нижнего края экрана (`fpvScreenRoot`: `gx 0.16, gy -0.5, 0.36` м): портрет — внизу по центру, альбомная под правую руку — справа, под левую — слева с клинком вправо (правая рука навхрест, корпус доворачивается до  $26^\circ$ ); рукоять всегда в кадре (`fpvClampToView`), не выше подбородка и не дальше вытянутой руки, двуручное — ближе к центру. Крен — линейный сдвиг  $0.55$  м к  $40^\circ$  (было плавно до  $30^\circ$ ); МАЯК — с  $83^\circ$ , переход камеры  $78-87^\circ$ . Линейное: ворота вращения глушат руку лишь во время маха ( $450^\circ/\text{с}$ ), рука  $\times 1.5$ , в первой особе полностью; шаг — только длинный толчок: пик скорости  $\geq 1.25$  м/с и путь  $\geq 0.38$  м (толчок  $20$  см двигает лишь меч,  $\sim 26$  см). Джойстик: в режиме двух устройств курс камеры (`CAMH.yaw`) не обновлялся, после разворота джойстик вёл в старую сторону, то есть назад; теперь обновляется, свайп тоже идёт относительно камеры (`joy_test`: на 10-07d  $-4.8$  клетки, сейчас  $+6.8$ ). Бой по сети: с ригом урона

по телу игрока не было вовсе ( `resolveBurn` выходил раньше), а клинч каждый клиент решал сам по клеткам — у одного начинался, у другого нет, и «парирование» давало 28 урона тому, кто клинча не видел. Теперь мах сквозь тело ранит (след клинка), клинок в теле — 6 урона каждые 0.45 с; меч о меч — отскок у обоих, более слабого разворачивает до 35° в сторону удара (событие `clash` по сети, дважды не считается); клинч — только при реальном сцеплении клинков ( $\leq 15$  см, медленно, 0.4 с), начало и конец — у обоих ( `clinch` , `clinchEnd` ). Мобы: раньше от удара по их клинку отлетал только игрок; теперь, если мой удар сильнее на 2 м/с, врага разворачивает до 40°, а с 5 м/с меч выбивается с шансом до 85% (лежит на полу, в руке скрыт), меня при этом не выбивает. Два устройства: обе рукояти у нижнего края, предплечья не проходят друг сквозь друга, клинок — сквозь чужую руку ( `ownArmsResolve` ); проскок левого клинка ловится в окне 0.6 м и по скорости, которую меряет второй телефон — звон есть. Тесты: `fpv_test` , `lin_test` , `pvp_test` , `mob_test` , `fpv2dev_test` , `joy_test` и весь набор.

**Два устройства — один мир, лезвие по лезвию, спокойная первая особа (10-07f).** Почему главный телефон показывал одно оружие: свежесть пакетов второго телефона считалась по ЕГО часам, а часы телефонов расходятся на секунды (на плашке было «1.6с» при пороге 1.5 с) — левый меч не включался. Теперь свежесть — по времени приёма и числу новых пакетов ( `linkFreshL` , `remoteAlive` ). Второй телефон больше не ведёт своё тело: его риг скрыт, на экране — то же тело с обоими клинками из пакетов главного (задержка 0.1 с, тело шлётся 20 раз в секунду, камера сзади — `handMirrorCam` ); сам он не режет, не бьёт и не ходит, снимок комнаты идёт вдвое чаще (0.3 с), поэтому разрушенное видно на обоих экранах. Мгновенные события — звон своих клинков, искры, ударная волна, удары левого клинка о мир — идут отдельным каналом `blade/link/{код}/fx` ( `linkFx` → `handFx` ): второй телефон вибрирует и показывает то же в той же точке. Левый клинок — твёрдое тело в мире ( `rigLeftWorldTick` ): видимый клинок заканчивается на стене, видимым лезвием режет хрупкое, сильным ударом пробивает, лентой ранит врагов и игроков. Лезвие по лезвию ( `ownSlideTick` ): точка касания бежит лезвием — искры, скрежет, вибро на обоих телефонах; от гарды ( $u \leq 0.4$ ) до острия ( $u \geq 0.85$ ), не меньше 55% длины, средняя скорость  $\geq 0.9$  м/с, не дольше 1.4 с — ударная волна ( `shockWave` ): кольца, сонар, враги впереди в радиусе 3.2 м получают 16×силу урона, оглушение 1.2 с и отброс на клетку, хрупкие блоки трескаются, перезарядка 2.5 с; касание вскользь больше не отбрасывает клинки. Обучение «две руки» — отдельная ветка ( `TUT2` ): включается само, когда вторая рука подключилась (или из меню паузы), основное обучение на это время стоит; шаги: оба клинка вверх → скрестить → лезвие по лезвию → ударная волна → срезать столб левым; подсказка — на обоих телефонах. Первая особа:

альбомная — состояние, а не кривая ( `landTick` ): угол в плоскости экрана из кватерниона ОС (мах его не дёргает, акселерометр дёргал), вход  $\geq 72^\circ$  при «экран стоит»  $\geq 0.6$  (мёртвая зона «лежит, клинок вперёд»), неподвижно ( $< 70^\circ/\text{с}$  и  $< 2 \text{ м/с}^2$ )  $0.35 \text{ с}$ ; выход —  $\leq 42^\circ$  или телефон лёг; стойка отпускается сразу (удар), картинка возвращается только в покое, другой бок — через портрет. Картинка больше не «держит горизонт» каждый кадр (старое — `VB_FPV.horizon = 2`). Курс взгляда, когда телефон почти лежит, — по верхнему краю: крен кисти больше не разворачивает его на  $90^\circ$ . Наклон взгляда: мёртвая зона  $\pm 8^\circ$ , доля  $0.5$ , сглаживание  $0.22 \text{ с}$ , во время маха  $0.9 \text{ с}$ , не быстрее  $120^\circ/\text{с}$ ; сдвиг рукояти от крена — тоже из кватерниона. Тесты: `link2_test` (на 10-07е при часах второго телефона на  $-2.5 \text{ с}$  левого меча нет), `slide_test`, `land_test` (на 10-07е: крен кисти  $25^\circ$  лёжа — картинка  $-90^\circ$  и курс  $+84^\circ$ , мах —  $41^\circ$  по вертикали), обновлённые `fpv_test`, `joy_test` и весь набор.

**Очередь (после 10-07а).** Два разных оружия в руках с двух устройств (меч + кинжал, меч + щит, меч + дальнобойное; независимое прицеливание, столкновение собственных клинков как тест физики) · убрать всё оружие и трость: свободные руки щупают мир и мобов без разрушения (вибрация), рычаги/рубильники, тайные проходы и этажи · броня и зелья в комарках инвентаря · вода: плавание гребками рук · крылья: полёт взмахами · первое лицо бойца (альбомная ориентация  $\rightarrow$  поворот картинки + защитная стойка) — уточнить, что именно не так сейчас · WebRTC телефон $\leftrightarrow$ телефон по QR.

**Карта движений (ориентир; величины уточняются пробой 🗡 на каждом телефоне).**

| Движение                   | Оружие           | ● начало                       | ↪ путь                              | ■ конец                         | Что видит телефон                                                                                  |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выпад (цуки, укол шпагой)  | шпага, меч, спис | остриё вперёд, рукоять у пояса | прямая вперёд 30–60 см за 0.2–0.4 с | рука вытянута                   | ускорение 3–10 $\text{м/с}^2$ , гиро $< 200^\circ/\text{с}$ — чистый толчок, работает шаг за мечом |
| Мэн (вертикальный рубящий) | меч              | над головой                    | дуга вниз 120–175°                  | клинок перед собой, остриё вниз | гиро 600–1500°/с, пик 8–20 $\text{м/с}^2$ ; выше 1100°/с меч желтеет                               |

| Движение                     | Оружие      | ● начало            | ↪ путь                               | ■ конец                  | Что видит телефон                                            |
|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Кэса / гяку-кэса (диагональ) | меч, сокира | у плеча             | диагональ 180–190°                   | у противоположного бедра | гири 500–1200°/с; сокира выше 690°/с — оранжевый след        |
| Ёко (горизонтальный)         | меч, молот  | у бедра сбоку       | горизонтальная дуга 200–220°         | другой бок               | гири 400–1000°/с; молот выше 367°/с — красный след и падение |
| Кириагэ (снизу вверх)        | меч, сокира | у бедра             | дуга вверх 220°                      | над головой              | гири 600–1200°/с                                             |
| Мах молотом                  | молот       | за плечом, две руки | дуга 90–120° за 0.5–0.8 с            | вниз перед собой         | гири ≤ 350°/с — честно; быстрее — перегрузка                 |
| Парирование / блок           | шпага, меч  | клинок поперёк      | короткий поворот 20–60° за 0.1–0.2 с | клинок поперёк           | гири 300–800°/с, без линейного ускорения                     |
| Шаг и уход                   | любое       | стойка              | равномерный толчок корпусом 0.5–1 с  | стойка                   | ускорение 1.5–4 м/с² вдоль одной оси — шаг за мечом          |

### Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.
2. ● **RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.
3. ■ **STOP REC.** В логе: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM\_MOTION\_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. ≈ **СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ.** В окне ІНФО появится список:

СХОЖІСТЬ «CUSTOM\_MOTION\_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):

1. KESA — 71% ◀ найближче
2. GYAKU\_KESA — 44%
3. MEN — 38%

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

**Как читать проценты.** Сравняется форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC\_... из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH...) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM\_MOTION\_01»: KESA 71% · GYAKU\_KESA 44% · MEN 38% · ...». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы эталона поправить.

## Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

**Сохранить. SAVE MOTION** → введите имя (например kesa\_1 ). Запись попадает в список «— запис —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ► PLAY REC, ≈ СХОЖІСТЬ и 🔍 ЗАПЕКТИ; пустой пункт «— запис —» означает «текущая, только что записанная».

**Проиграть на риге.** ► PLAY REC — LIVE SENSOR гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). ⏏ и ◀ FRAME / FRAME ► работают и здесь. 🟡 PLAY OFF — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите LIVE SENSOR.

**Запечь в анимацию.** Выберите запись (или оставьте текущую) → 🔍 ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ → имя (предлагается M01). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр CONTACT в точке наибольшей скорости кончика; в списке ANIMATION LAB появляется REC\_ИМЯ — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

**Отдать врагам. REC У ВОРОГІВ** (зелёная — включено): враги добавляют ваши REC\_... к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

**Удалить.** Выберите REC\_... в списке анимаций → × **REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

## Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или REC\_...) →  → ◀ **FRAME / FRAME** ▶ до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе ПОЗА (CHUDAN, JODAN...).
2. Строка POSE MODE: выберите сустав (RIGHT\_SHOULDER, RIGHT\_ELBOW, RIGHT\_WRIST, TORSO...) и крутите три ползунка — повороты по x · y · z в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом останавливается.
3. **SAVE POSE AS...** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

**Что присылать мне.** Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНІМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC\_...
- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: ...». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ ...» из LAB и «УДАР ... с: схожий на ...» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

**Откат.** Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросит проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

## В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новий риг у грі» = 1 в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнулся быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логге: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU\_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC\_...
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «✕ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «✕ KESA 48% (більше схоже на MEN) — треба 60%», а наставник говорит, что поправит: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в пять секунд).
- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завми на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « CHUDAN ... 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остриё вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остриё назад; GEDAN — остриё вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок спрятан сзади справа, остриё вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).
- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2  кристалла или 1  сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

## Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

| Кнопка                                                                                                       | Что делает                                             | Когда нужна                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  ІНСТРУКЦІЯ                 | Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински)   | Забыли порядок шагов                   |
| ≡ LAB / ◀ СХОВАТИ                                                                                            | Прячет и показывает панель                             | Панель закрывает риг                   |
| × ВІЙТИ                                                                                                      | Выход из лаборатории в игру                            | Закончили                              |
| CHARACTER → PLAYER                                                                                           | Риг игрока                                             | Всегда перед записью                   |
| MENTOR / ENEMY / BOSS                                                                                        | Риг другого персонажа                                  | Посмотреть, как удар выглядит на враге |
| FRONT ... FREE, RESET VIEW, + −                                                                              | Ракурсы камеры и масштаб                               | Не видно путь клинка                   |
| ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, ... _END                                                            | Поставить риг в стойку или конечную точку удара        | Проверить стойку для задания жреца     |
| POSE MODE: сустав + 3 ползунок                                                                               | Повернуть выбранный сустав по x · y · z                | Ручная правка позы                     |
| SAVE POSE AS...                                                                                              | Сохранить текущую позу под именем                      | Правку надо оставить                   |
| ANIMATION LAB: список                                                                                        | Выбрать эталон (MEN, KESA, ... UKENAGASHI) или REC_... | Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC         |
| ▶ PLAY ·  · ■ STOP · LOOP | Проиграть, замереть, в начало, по кругу                | Смотреть эталон                        |
| ◀ FRAME · FRAME ▶                                                                                            | Один кадр (1/30 с) назад или вперёд                    | Разглядеть момент удара                |
| швидкість 0.1× ... 4×                                                                                        | Скорость проигрывания                                  | 0.25× — учить, 1× — как в бою          |

| Кнопка                                 | Что делает                                  | Когда нужна                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SWORD CONTACT · ЦІЛЬ                   | Поставить цель (манекен, блок) перед ригом  | Проверить, куда приходится удар            |
| LIVE SENSOR                            | Телефон ведёт руку и клинок рига            | Всегда для записи; выключать на время PLAY |
| NEUTRAL (калібр.)                      | «Ноль» рук и клинка                         | После каждого поворота или пересадки       |
| ● RECORD · ■ STOP REC                  | Начать и закончить запись движения          | Шаг 3                                      |
| ▶ PLAY REC · ◻ PLAY OFF                | Проиграть запись на риге и остановить       | Посмотреть свою запись со стороны          |
| SAVE MOTION                            | Сохранить запись под именем                 | Запись стоит оставить                      |
| EXPORT MOTION                          | Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор) | Прислать мне                               |
| список «— запись —»                    | Какая запись считается выбранной            | Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ          |
| ≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ                | Проценты похожести записи на все удары      | После каждой записи                        |
| ⚙ ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ                   | Запись → анимация REC_ИМЯ                   | Удар получился                             |
| КАТА У ВОРОГІВ                         | Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл)      | Обычно включено                            |
| REC У ВОРОГІВ                          | Враги используют ваши REC_... (вкл/выкл)    | Хотите видеть свой удар у врагов           |
| JSON АНІМАЦІЇ                          | Выбранная анимация с позами в лог и буфер   | Прислать мне на правку                     |
| × REC                                  | Удалить выбранную REC_...                   | Неудачная запечёная анимация               |
| RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL | Сброс к исходному                           | Что-то съехало                             |

| Кнопка                                                                                                                  | Что делает                                                                            | Когда нужна                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ARM (акселерометр)                                                                                                      | Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл)                                             | Риг «плавает» — попробуйте выключить |
|  ПОВТОРИ ЗА МНОЮ                       | Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки | Повторить эталон, не читая экран     |
|  ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB) | Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом            | Учить удары прямо дома, без LAB      |

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры,  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРИВ, а не в панели LAB.